

数学实验与数学软件

第七课：MATLAB微分方程数值解法

谭军

中山大学数学学院

教师邮箱：mcstj@mail.sysu.edu.cn



贪心财主的故事

- 一位贪心的财主，他向外借钱，每天计算一次利息，利率100%，利滚利。欠债函数可定义为 $f(x+1) = 2f(x)$
- 后来财主发现，每半天计算一次利息，利率50%，利滚利。收益可以更大，欠债函数变为 $f(x+0.5) = 1.5f(x)$.易得 $f(x+1) = 2.25f(x)$
- 于是后来，财主决定每个小时计算一次利息，利率为 $\frac{1}{24} \approx 4.17\%$ ，欠债函数变为 $y\left(x + \frac{1}{24}\right) = \frac{25}{24}f(x)$.容易计算出 $f(x+1) = 2.664f(x)$
- 于是财主希望每一秒，每千分之一秒，每。。。计算一次利息，无限复利的情况下，收益是无限大吗？

$$f(x+1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n f(x) = e \cdot f(x) \approx 2.718f(x)$$

差分方程的概念

- 利用固定间隔的函数值构成的递推 (recurrence) 关系，称为差分方程。一般形式为

$$f(x) = F(f(x-1), f(x-2), \dots, f(x-n))$$

- 常系数线性差分方程是最简单的差分方程形式，如：

$$f(x) = a_1 f(x-1) + a_2 f(x-2) + \dots + a_n f(x-n) + g(x)$$

等差数列，等比数列，斐波那契数列都属于常系数线性差分方程。

前面例子中 $f(x+d) = (1+d) \cdot f(x)$ 是一阶常系数线性差分方程

- $f(x) = a_1 f(x-1) + a_2 f(x-2) + \dots + a_n f(x-n)$

称为常系数齐次线性差分方程，前面例子中

$f(x+d) = (1+d) \cdot f(x)$ 就是一阶常系数齐次线性差分方程

常系数齐次差分方程的解法(不考手算)

□ 设 $f(x) = a_1 f(x-1) + a_2 f(x-2) + \dots + a_n f(x-n)$,
解其特征方程 $\lambda^n - a_1 \lambda^{n-1} - a_2 \lambda^{n-2} - \dots - a_{n-1} \lambda - a_n = 0$

□ 假设我们得到了 n 个两两不同的实特征根 $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots < \lambda_n$,
则差分方程通解为 $f(x) = c_1 \lambda_1^x + c_2 \lambda_2^x + \dots + c_n \lambda_n^x$, 根据必要的附加条件 (如初值条件) 确定 n 个任意常数, 可得到方程部分点特解

□ 例: $f(0) = 1, f(x+1) = 2f(x)$, 特征方程 $\lambda - 2 = 0$, 唯一特征根为 2, 通解 $f(x) = c \cdot 2^x$, 根据 $f(0) = 1$ 得特解 $f(x) = 2^x, x \in \mathbb{N}$

□ 例: 斐波那契数列通项公式计算问题:

$$f(1) = 1, f(2) = 1, f(x) = f(x-1) + f(x-2), \forall x \geq 3$$

□ 特征方程 $\lambda^2 - \lambda - 1 = 0$, 特征根 $\lambda_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2} \approx -0.618, \lambda_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$,

整数点特解: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^x - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^x \right], x \in \mathbb{N}_+$

差分方程与微分方程

- 差分方程 $f(x + d) = (1 + d) \cdot f(x)$ 等价于

$$f(x + d) - f(x) = d \cdot f(x)$$

- 而当复利周期无限小时，即 $d \rightarrow 0$ 时，问题等价于微分方程

$$f'(x) = \lim_{d \rightarrow 0} \frac{f(x + d) - f(x)}{d} = f(x)$$

- 给定 $f(0)$ 的情况下，上述微分方程的特解显然为

$$f(x) = f(0) \cdot e^x$$

函数的增幅速率与财主故事的分析完全一致

- 结论：小步长差分方程是微分方程的数值近似。本例中，

$$f(x + d) = (1 + d) \cdot f(x) = f(x) + d \cdot f(x)$$

就是 $f'(x) = f(x)$ 的一种简单的数值近似求解方法。

为什么要学习微分方程数值解？

- 微分方程，特别是偏微分方程，很多形式方程的解的存在性、唯一性、稳定性，都没有得到很好的论证，或者是根本就无法论证。
- 实际生产生活、科学研究中的很多问题，都可以化归为各种形态的微分方程或微分方程组。我们往往需要通过数值实验来得到它的一个近似的、可行的数值解。
- 很多基于几何分析、图论或其它离散算法的应用数学的方法，在诞生若干年后，会被证明在某些条件下，等价于某种微分方程的数值解法（差分法、有限元法、有限网格法等）。
- 利用大量数值模拟得到微分方程的解的曲线，特别是“难以入手”的非线性微分方程（组），有助于微分方程的理论分析与研究，为新的理论研究带来一定的启发。

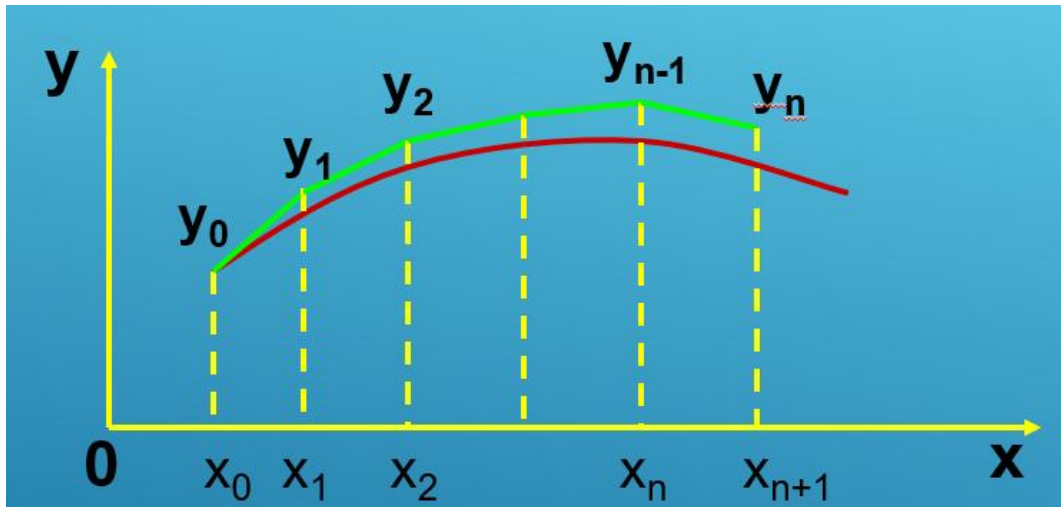
最简单的差分方法-欧拉法

□ 假设微分方程为 $y'(x) = f(x, y(x))$ ，初值条件 $y(x_0) = y^*$

□ 最简单的欧拉法近似即从初值条件 $y_0 = f(x_0) = y^*$ 开始，逐步迭代：

$$y_{n+1} = y_n + d \cdot f(x_n, y_n)$$

其中， d 为步长，显然，步长越小，精度越高，计算也越慢



欧拉法解常微分方程初值问题

【例】求微分方程 $y' = x^2 + y^2, x \in [0,1]$ 的数值解,假设共有 5 种初值条件 $y(0) = -1, y(0) = 0, y(0) = 0.3, y(0) = 0.5, y(0) = 0.8$

□ 该微分方程没有初等函数形式的解, 当 x 不大时, 其初值问题解曲线近似于反比例函数 $y = \frac{1}{c-x}$ 的一段 (思考为什么)

```
clear,d = 1e-5;  
x = 0:d:1;  
y = zeros(5,length(x));  
y(:,1)=[-1;0;0.3;0.5;0.8];
```

%欧拉法步长

% x 在 $[0,1]$ 的对应离散点

%先申请存储空间加快速度

%同时计算5种 y 函数, 分别赋予初值

```
for i = 2:length(x)  
    y(:,i)=y(:,i-1)+d*(x(i-1)^2+y(:,i-1).^2);%欧拉法公式  
end  
%第3课 皮卡逼近
```

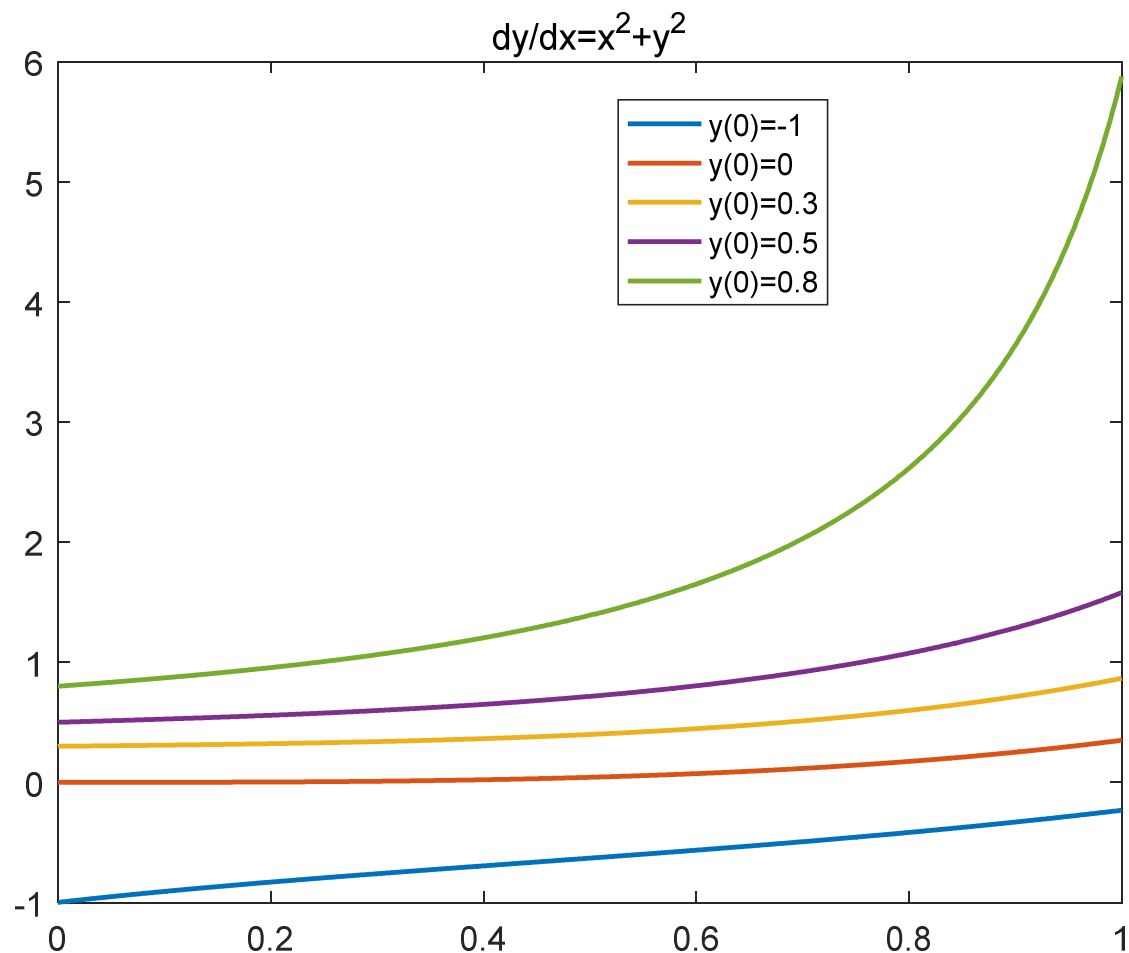
```
plot(x,y,'LineWidth',1.5);  
legend('y(0)=-1','y(0)=0','y(0)=0.3','y(0)=0.5',...  
    'y(0)=0.8','Location','best')  
title('dy/dx=x^2+y^2')
```

% y 有5行, 将动画5条曲线

%按 y 的行顺序指定图例顺序

欧拉法解常微分方程初值问题

【例】求微分方程 $y' = x^2 + y^2, x \in [0,1]$ 的数值解,假设共有 5 种初值条件 $y(0) = -1, y(0) = 0, y(0) = 0.3, y(0) = 0.5, y(0) = 0.8$

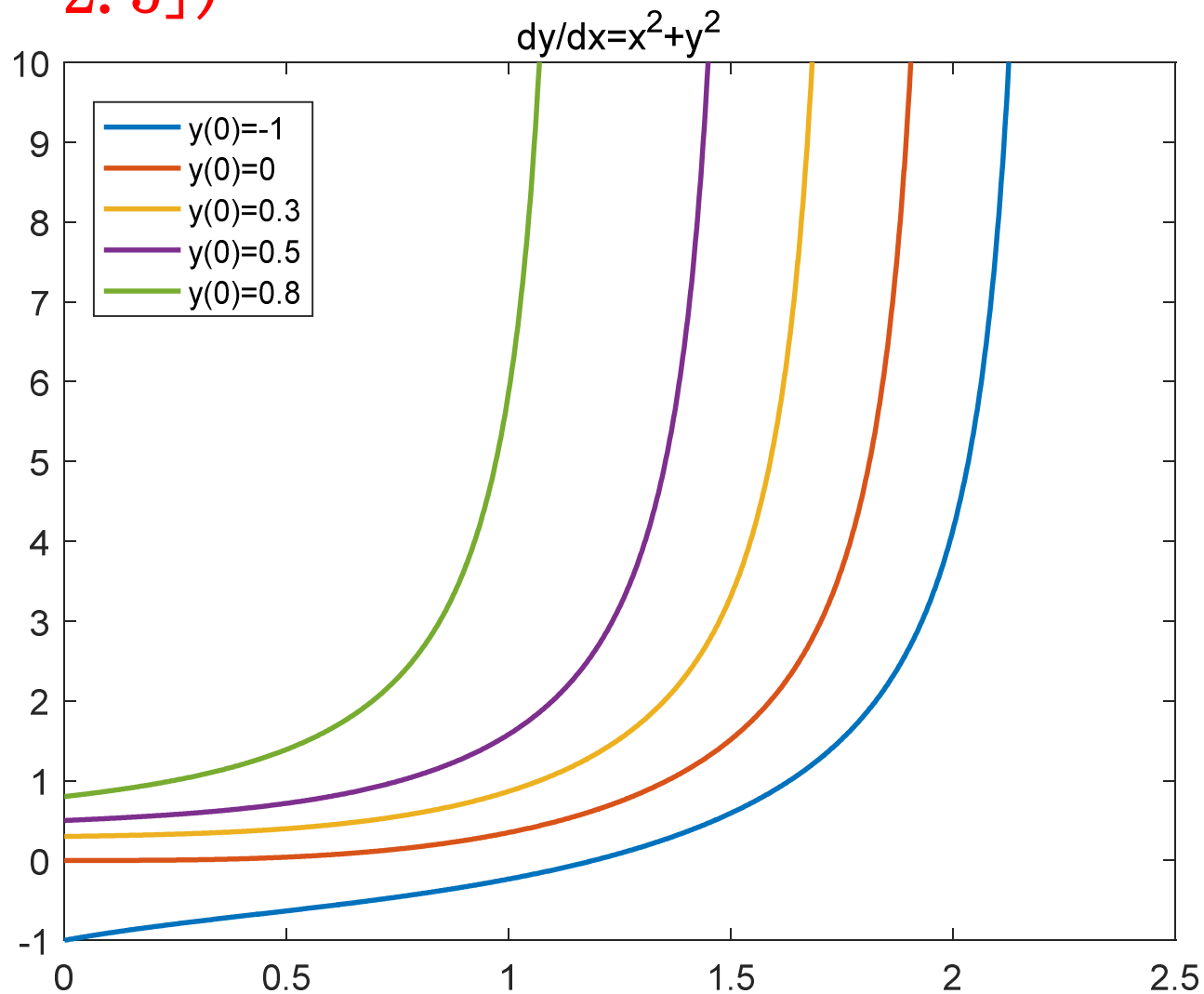


□ 若 $y(0) \geq 1$, 则函数曲线将在 $x < 1$ 时即膨胀到 $+\infty$

欧拉法解常微分方程初值问题

□ 继续模拟至 $x = 2.5$ ，观察函数在 $y = 10$ 以下的图像

□ `xlim([0 2.5])`



欧拉法的误差

【例】求微分方程 $y' = x \cdot \cos x + \frac{y}{x}$, $x \in [\pi, 2\pi]$, $y(\pi) = \pi$ 的数值解

□ 该微分方程的真实特解为 $y = x(1 + \sin x)$

```
clear,d = pi/3e5; %欧拉法步长
x = pi:d:2*pi; %x在[pi,2*pi]的对应离散点
y = zeros(1,length(x));
y(1)=pi; %对函数y赋予初值y(pi)=pi

for i = 2:length(x)
    y(i)=y(i-1)+d*(x(i-1)*cos(x(i-1))+y(i-1)/x(i-1)); %欧拉法公式
end

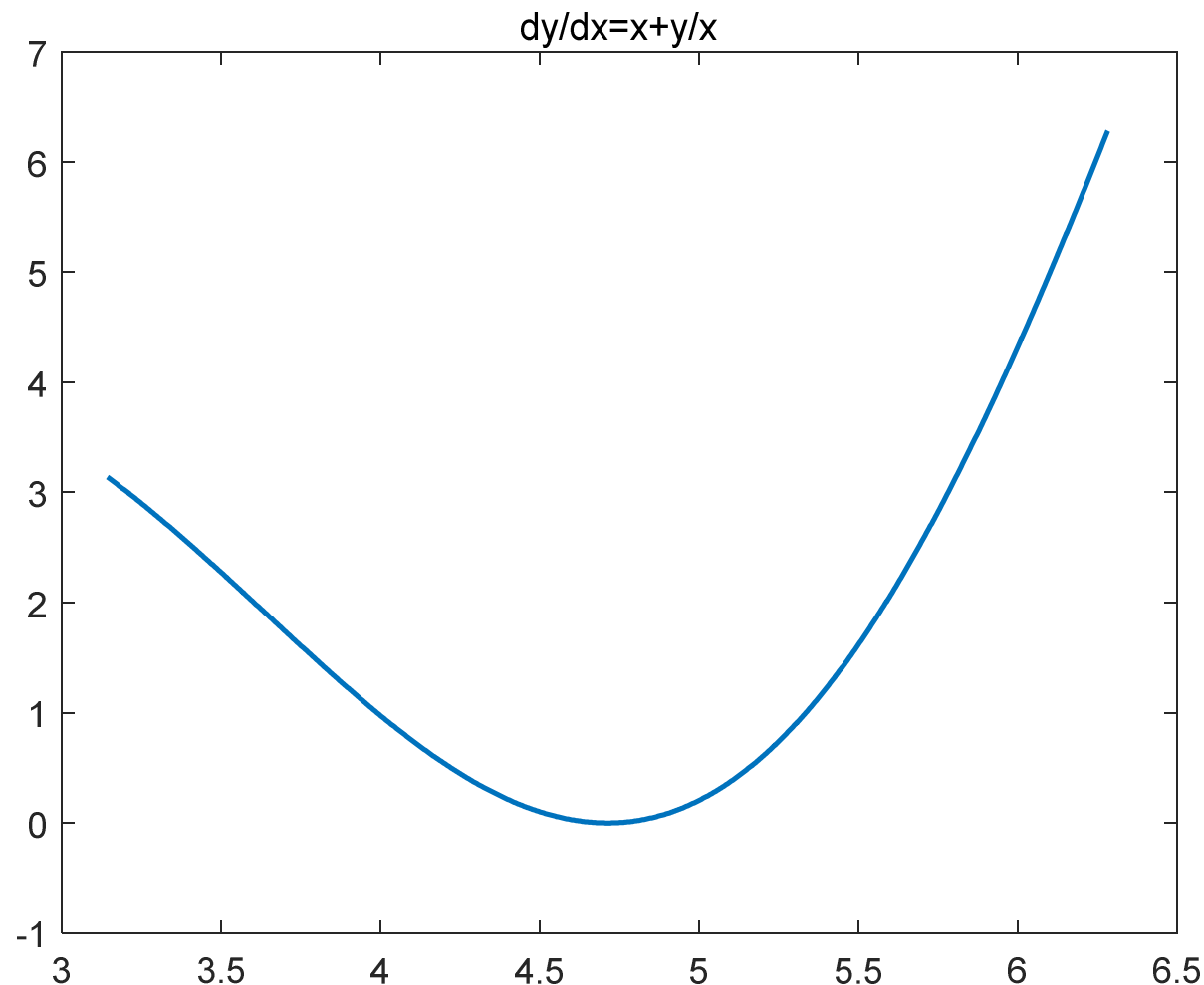
err = abs(y(end)-2*pi) %y(2*pi) 真实值为2*pi
err =
    5.9466e-05

plot(x,y,'LineWidth',1.5);
title('dy/dx=x*cos(x)+y/x')
```

欧拉法的误差

【例】求微分方程 $y' = x \cdot \cos x + \frac{y}{x}$, $x \in [\pi, 2\pi]$, $y(\pi) = \pi$ 的数值解

□ 该微分方程的真实特解为 $y = x(1 + \sin x)$, 与数值解曲线重合



进阶差分方法-改进欧拉法

- 假设微分方程为 $y'(x) = f(x, y(x))$ ，初值条件 $y(x_0) = y^*$
- 改进的欧拉法对每一步迭代所代入的导数值进行预估和校正，仍从初值条件 $y_0 = f(x_0) = y^*$ 开始，逐步迭代：

$$\begin{cases} \overline{y_{n+1}} = y_n + d \cdot f(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{d}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \overline{y_{n+1}})] \end{cases}$$

其中， d 为步长， $\overline{y_{n+1}}$ 为预估的下一步函数值， y_{n+1} 则成为校正后的下一步函数值。

- 改进欧拉法同样无需在每一步迭代时解方程（对比后退欧拉法或梯形方法，这里不讲了），算法复杂度与欧拉法同阶，在相同的迭代步长下，耗时增加一倍左右。

改进欧拉法的误差

【例】 求微分方程 $y' = x \cdot \cos x + \frac{y}{x}, x \in [\pi, 2\pi], y(\pi) = \pi$ 的数值解

□ 该微分方程的真实特解为 $y = x(1 + \sin x)$

```
clear;d = pi/3e5; %改进欧拉法步长
x = pi:d:2*pi; %x在[pi,2*pi]的对应离散点
y = zeros(1,length(x));
yp = @(X,Y) X*cos(X)+Y/X;
%计算 $y' = f(x,y)$ 的二元匿名函数，两个自变量x与y，调用方法z=yp(X,Y)

y(1)=pi; %对函数y赋予初值y(pi)=pi
for i = 2:length(x)
    temp=y(i-1)+d*yp(x(i-1),y(i-1)); %预测值存入临时变量temp
    y(i)=y(i-1)+d/2*(yp(x(i-1),y(i-1))+yp(x(i),temp));
    %上一步的点与预测的下一步的点的导函数平均值
end

err = abs(y(end)-2*pi) %y(2*pi) 真实值为2*pi
err =
1.5011e-11
```


差分法的进一步改进：龙格-库塔法

- 假设微分方程为 $y'(x) = f(x, y(x))$ ，初值条件 $y(x_0) = y^*$
- 龙格-库塔法同样从初值条件 $y_0 = f(x_0) = y^*$ 开始，每一步迭代的过程中，会使用几种不同的增量位置代入 $f(x, y(x))$ 再通过加权平均 ($\sum_{i=1}^n c_i = 1$) 确认对应步骤的函数变化：

$$y_{n+1} = y_n + d \cdot \sum_{i=1}^r c_i f(x_n + \lambda_i d, y(x_n + \lambda_i d))$$

- 二阶龙格-库塔法的中点公式类似于数值积分的中矩形公式：

$$y_{n+1} = y_n + d \cdot f\left(x_n + \frac{d}{2}, y_n + \frac{d}{2} f(x_n, y_n)\right)$$

- 改进的欧拉法其实是另一种形式的二阶龙格-库塔法
- 四阶龙格-库塔法精度很高，但算法描述非常复杂

二阶龙格-库塔中点法的误差

【例】求微分方程 $y' = x \cdot \cos x + \frac{y}{x}$, $x \in [\pi, 2\pi]$, $y(\pi) = \pi$ 的数值解

□ 二阶龙格-库塔中点法的精度应当与改进的欧拉法类似

```
clear;d = pi/3e5; %改进欧拉法步长
x = pi:d:2*pi; %x在[pi,2*pi]的对应离散点
y = zeros(1,length(x));
yp = @(X,Y) X*cos(X)+Y/X;
%计算y' = f(x,y)的二元匿名函数，两个自变量x与y，调用方法z=yp(x,y)

y(1)=pi; %对函数y赋予初值y(pi)=pi
for i = 2:length(x)
    K1=yp(x(i-1),y(i-1)); %导函数值存入临时变量K1
    y(i)=y(i-1)+d*yp(x(i-1)+d/2,y(i-1)+d/2*K1);
%上一步的点与预测的下一步的点的中点来代入导函数
end

err = abs(y(end)-2*pi) %y(2*pi) 真实值为2*pi
err =
6.7274e-11
```

基于改进欧拉法解一阶微分方程组

- 将位置函数 y 与导函数 $f(x, y)$ 看成向量，一阶微分方程组即可表示为

$$y'(x) = f(x, y(x)) = f(x, y_1(x), y_2(x), \dots, y_n(x))$$

初值条件即 $y(x_0) = y^*$ ，橙色字代表数值向量或函数向量

- 改进的欧拉法对于方程组的解法和**对单个方程的解法没有本质区别**，对每一步迭代所代入的导数值**进行预估和校正**，仍从初值条件 $y_0 = f(x_0) = y^*$ 开始，逐步迭代：

$$\begin{cases} \overline{y_{n+1}} = y_n + d \cdot f(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{d}{2} \cdot [f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \overline{y_{n+1}})] \end{cases}$$

其中， d 为步长， $\overline{y_{n+1}}$ 为预估的下一步函数值， y_{n+1} 则成为校正后的下一步函数值。

一阶微分方程组演化实例

- 设变量 $x(t), y(t)$ 关于时间 t 的变化满足一阶齐次线性微分方程组：
$$\begin{cases} x'(t) = a_{11}x(t) + a_{12}y(t) \\ y'(t) = a_{21}x(t) + a_{22}y(t) \end{cases}, \text{ 或记为 } \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}' = A \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix},$$
另有初值条件 $x(0) = x_0, y(0) = y_0$

- 该问题存在理论解 $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \exp^{At} \begin{bmatrix} x_0 \\ y_0 \end{bmatrix}$ ，利用基解矩阵可分析...

- 另一种理解：对于本例，设矩阵 A 有实特征值 λ_1, λ_2 ，并假设 A 有两个线性无关的特征向量 v_1, v_2 。过原点按 v_1, v_2 方向做直线，即构成了两条演化轨迹（trajectory）的渐近线。若特征值 $\lambda > 0$ ，则在对应的特征向量方向上趋于无穷；若特征值 $\lambda = 0$ ，则在对应方向上不作位移（静止不动或平行于另一条渐近线移动）；若特征值 $\lambda < 0$ ，则在对应方向趋于原点。

一阶微分方程组演化实例

- 假设中国人口有14亿人，其中城市人口8亿，农村人口6亿，若城市人口以每单位时间（如10年）有10%流向农村，农村人口每单位时间30%流向城市，**并且流向速度是均匀的**。不考虑其它人口因素，该模型人口最终会表现为什么形态？
- 模拟与绘图代码(设 $A = \begin{bmatrix} -0.1 & 0.3 \\ 0.1 & -0.3 \end{bmatrix}$, $x(0) = 8, y(0) = 6$):

```
clear,d = 3e-3;
t = 0:d:100;
y = zeros(2,length(t));
y(:,1)=[8;6];
A=[-0.1,0.3;0.1,-0.3];
for i = 2:length(t)
    temp=y(:,i-1)+d.*A*y(:,i-1);
    y(:,i)=y(:,i-1)+d/2.*(A*y(:,i-1)+A*temp);
end
[V D] = eig(A);
plot(y(1,:),y(2:,:), 'LineWidth',2);
```

%微分方程组的步长
%模拟100个单位时间
%将x和y整体定义成y
%人口变化微分矩阵
%改进欧拉法
%计算A的特征值与特征向量
%绘制人口轨迹

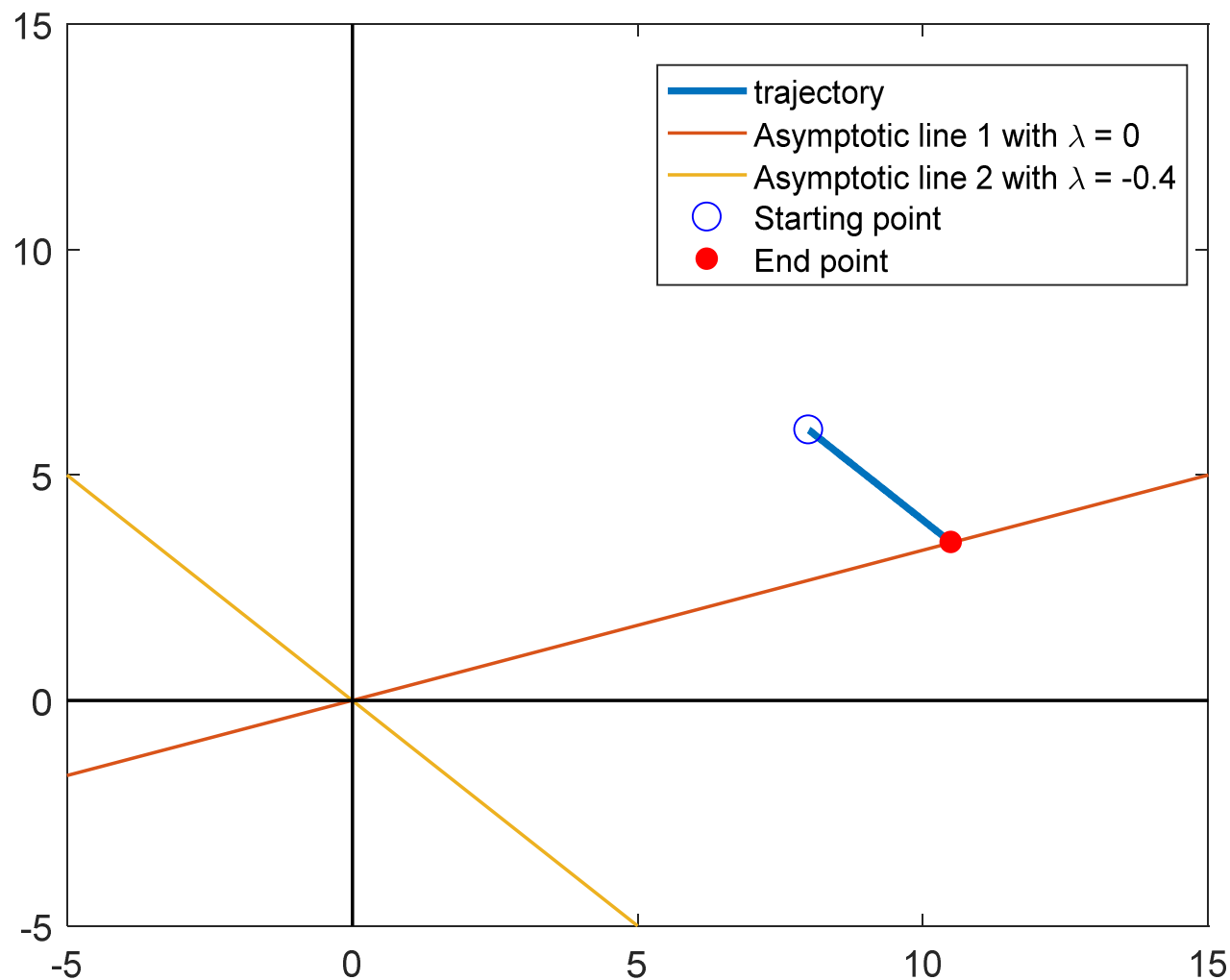
一阶微分方程组演化实例

```
hold on
plot([100*v(1,1),-100*v(1,1)],...
     [100*v(2,1),-100*v(2,1)], 'LineWidth',1);           %绘制第一条渐近线

plot([100*v(1,2),-100*v(1,2)],...
     [100*v(2,2),-100*v(2,2)], 'LineWidth',1);           %绘制第二条渐近线

plot(y(1,1),y(2,1),'ob','MarkerSize',8);                 %绘制起始点
plot(y(1,end),y(2,end),'.r','MarkerSize',20);            %绘制终止点
plot([-100,100],[0,0],'-k','LineWidth',1);                %绘制x轴
plot([0,0],[-100,100],'-k','LineWidth',1);                %绘制y轴
legend('trajectory',...
       ['Asymptotic line 1 with \lambda = ',num2str(D(1,1))],...
       ['Asymptotic line 2 with \lambda = ',num2str(D(2,2))],...
       'Starting point','End point','Location','best');
%图例（显示两条渐进线的特征值）
axis([-5,15,-5,15])
hold off
fprintf('Urban population is %f, rural population is
%f\n',y(1,end),y(2,end));
Urban population is 10.500000, rural population is 3.500000
```

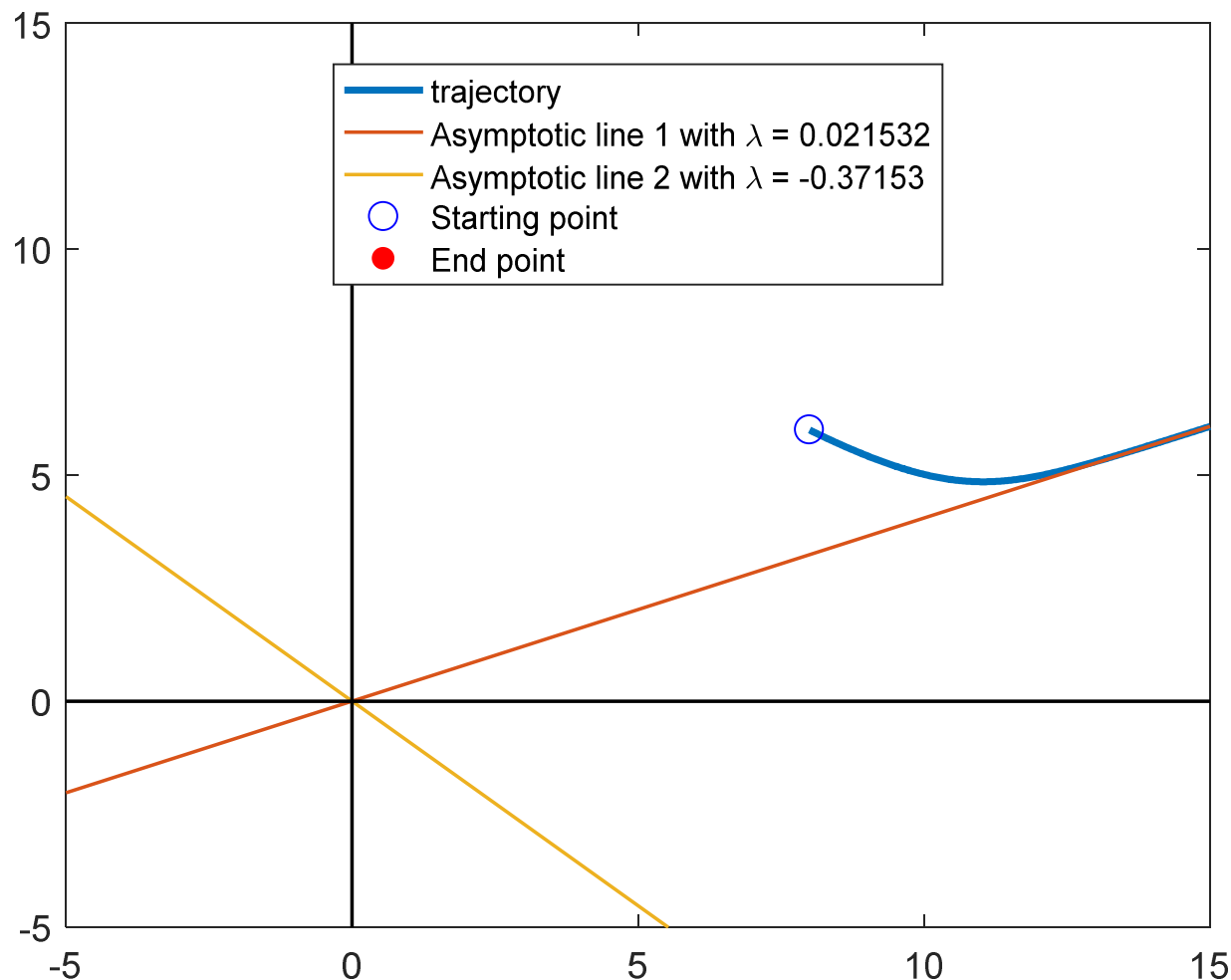
一阶微分方程组演化实例



□ 由此可见，人口曲线在红色渐进线分量不变（总人口不变），橙色渐进线趋于0（特征值负），最终实现人口3:1的稳定比例

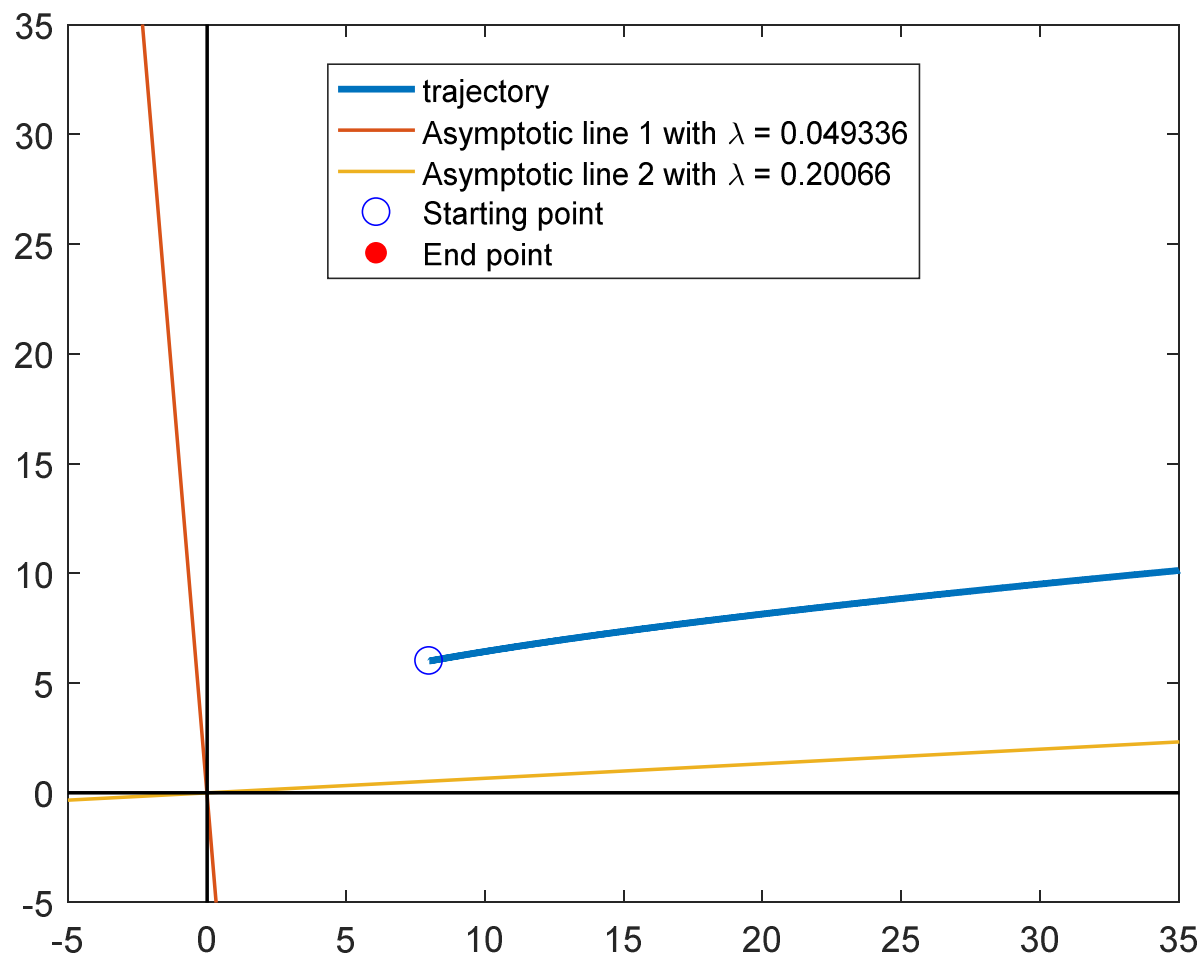
一阶微分方程组演化实例

□ 若 $A = \begin{bmatrix} -0.1 & 0.3 \\ 0.11 & -0.25 \end{bmatrix}$, 特征值一正一负, 呈现鞍形渐进, 100
单位时间后, $x = 87.04, y = 35.26$



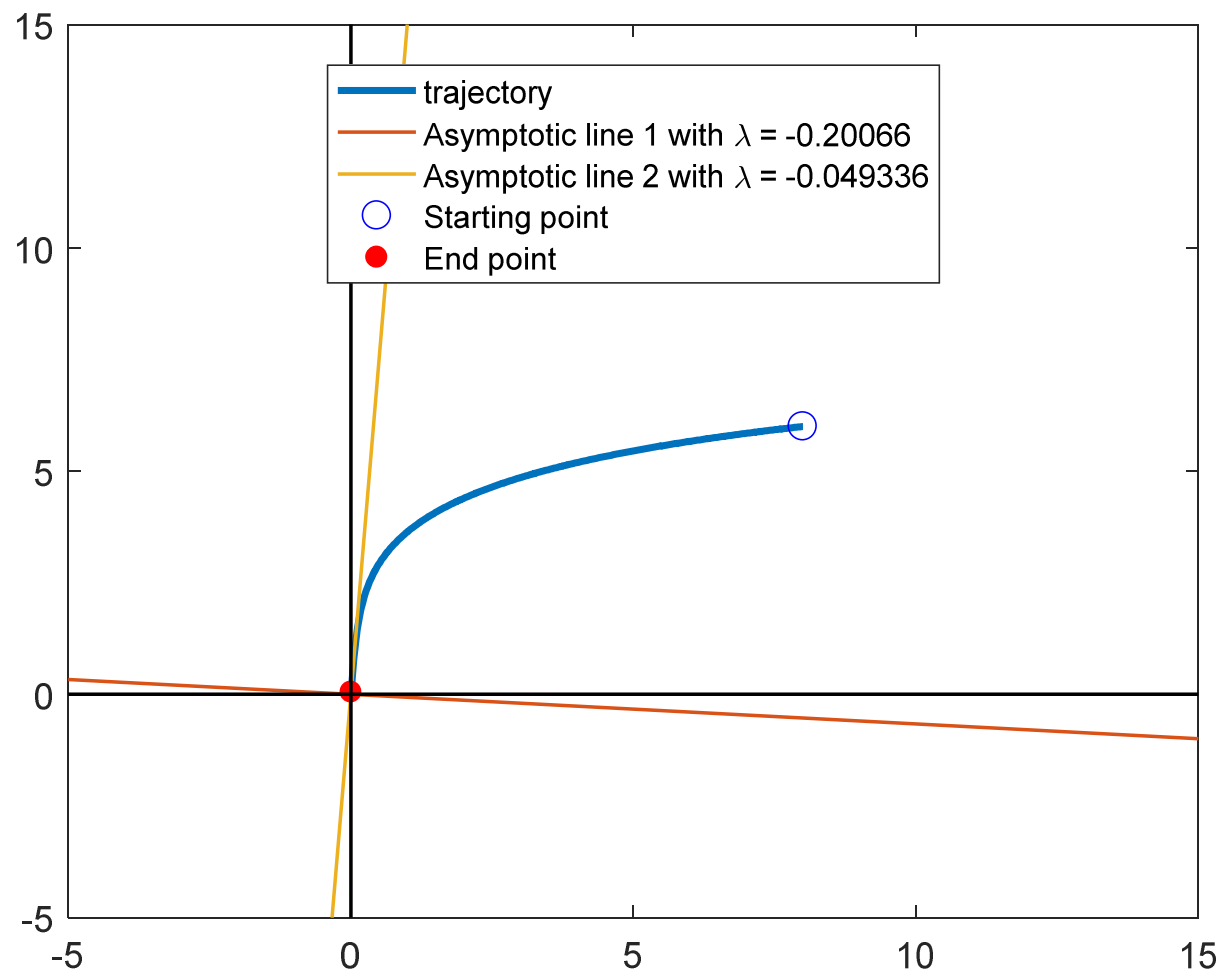
一阶微分方程组演化实例

□ 若 $A = \begin{bmatrix} 0.2 & 0.01 \\ 0.01 & 0.05 \end{bmatrix}$, 特征值均为正, 呈现向外放射, 方向最终趋近平行于大特征值对应方向, 10单位时间后, $x = 61.59, y = 13.04$



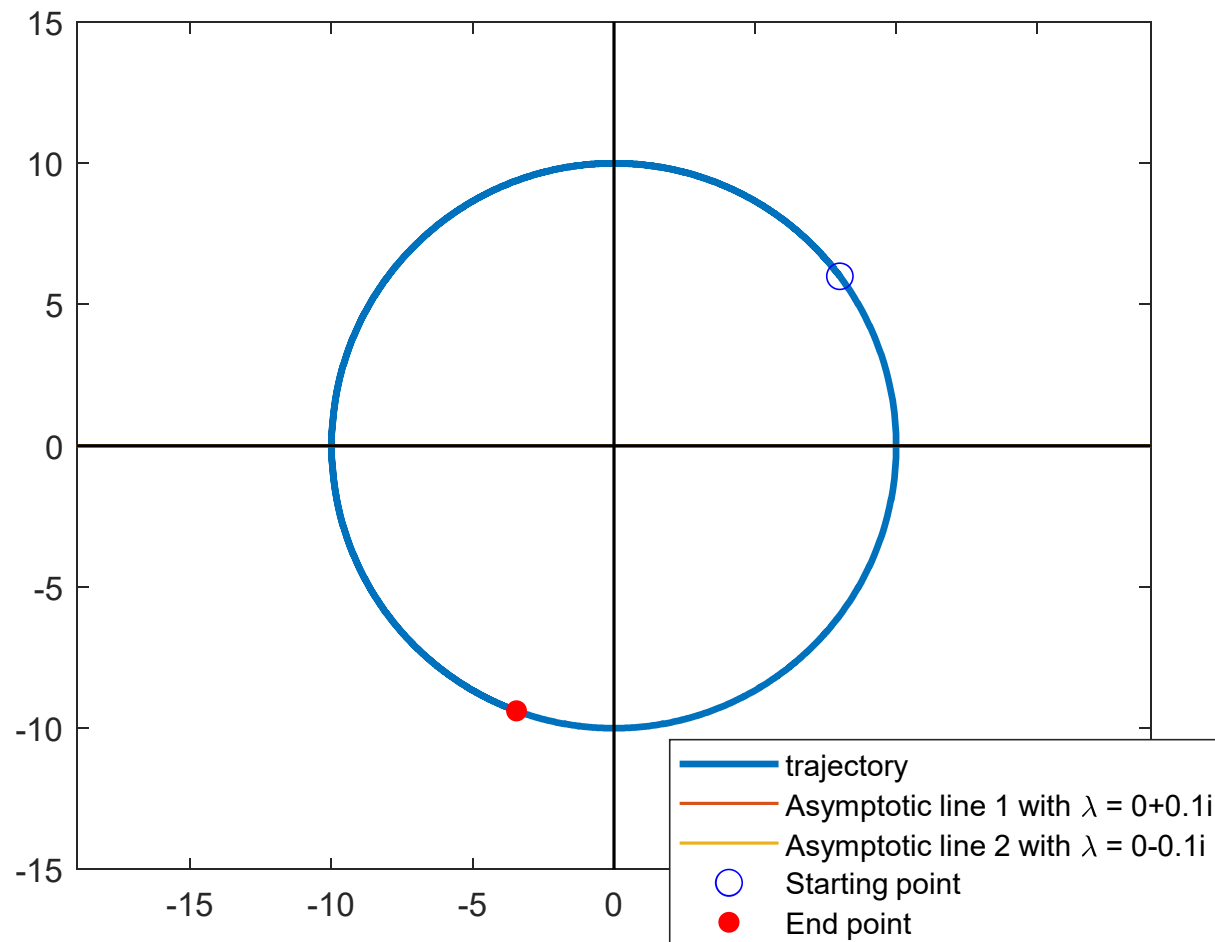
一阶微分方程组演化实例

- 若 $A = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.01 \\ 0.01 & -0.05 \end{bmatrix}$, 特征值均为负, 呈现向内收缩并不断接近于原点, 方向最终趋近平行于绝对值较小的特征值对应方向, 100单位时间后, $x = 0.003, y = 0.047$



一阶微分方程组演化实例

□ 若 $A = \begin{bmatrix} 0 & -0.1 \\ 0.1 & 0 \end{bmatrix}$, 特征值为共轭的纯虚数对, 此时移动轨迹为正圆形并且没有渐近线, (x, y) 将反复做圆周运动。



高阶微分方程

- `[t,y]=ode45(odefun,tspan,y0)` 为MATLAB自带的利用4阶龙格-库塔法解微分方程（组）的内建函数。`t`和`y`为函数返回的时间与函数序列，`odefun`为导函数的句柄，`tspan`为数值解法的时间区间，`y0`为初值列向量
- MATLAB解决高阶微分方程可以将其转化为一阶微分方程组，如： $y''(t) = f(t)$, $y(0) = a$, $y'(0) = b$, 若令 $y'(t) = g(t)$, 则问题可转化为：
$$\begin{bmatrix} y'(t) \\ g'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} g(t) \\ f(t) \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y(0) \\ g(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$
- 利用函数`ode45`或自己实现的欧拉法或改进欧拉法等其他方法，解出微分方程组，即可得到目的函数 $y(t)$

例4.1-9

【例 4.1-9】求微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - \mu(1-x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0$, $\mu = 2$, 在初始条件 $x(0) = 1$, $\frac{dx(0)}{dt} = 0$ 情况下的解

□ 令 $y_1 = x$, $y_2 = \frac{dx}{dt}$, 高阶方程化为:

$$\begin{bmatrix} y_1'(t) \\ y_2'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_2(t) \\ \mu(1 - y_1^2)y_2 - y_1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mu = 2$$

```
function ydot=DyDt(t,y)           %导函数设计（需建立DyDt.m）
```

```
mu=2;
```

```
ydot=[y(2);mu*(1-y(1)^2)*y(2)-y(1)];
```

```
tspan=[0,30];
```

```
y0=[1;0];
```

```
[tt,yy]=ode45(@DyDt,tspan,y0);
```

```
plot(tt,yy(:,1))
```

```
xlabel('t'),title('x(t)')
```

```
plot(yy(:,1),yy(:,2))
```

```
xlabel('位移'),ylabel('速度')
```

%积分区间0~30

%初值条件

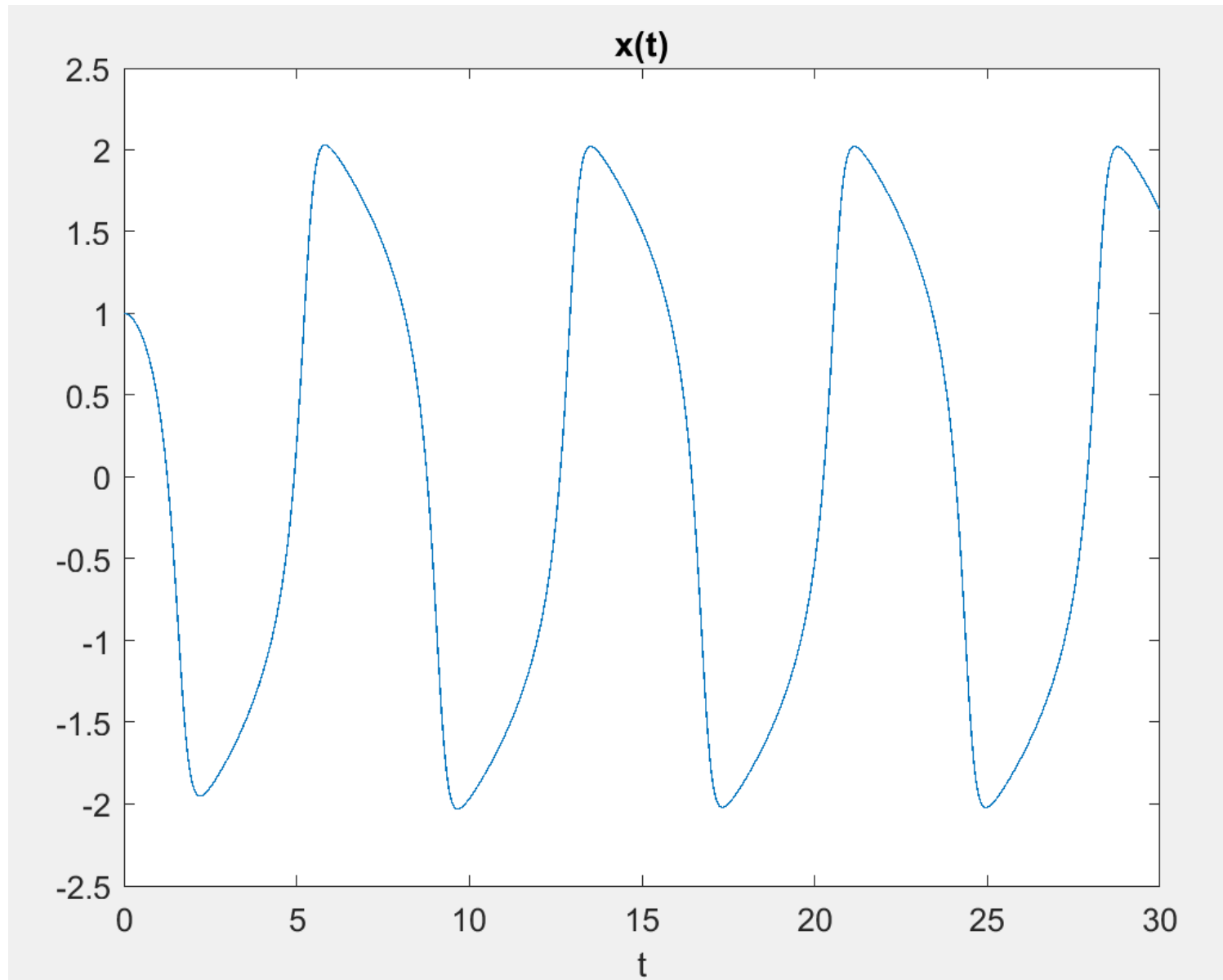
%调用函数求解

%函数x(t)结果绘图

%相位图（位移与速度的演化）

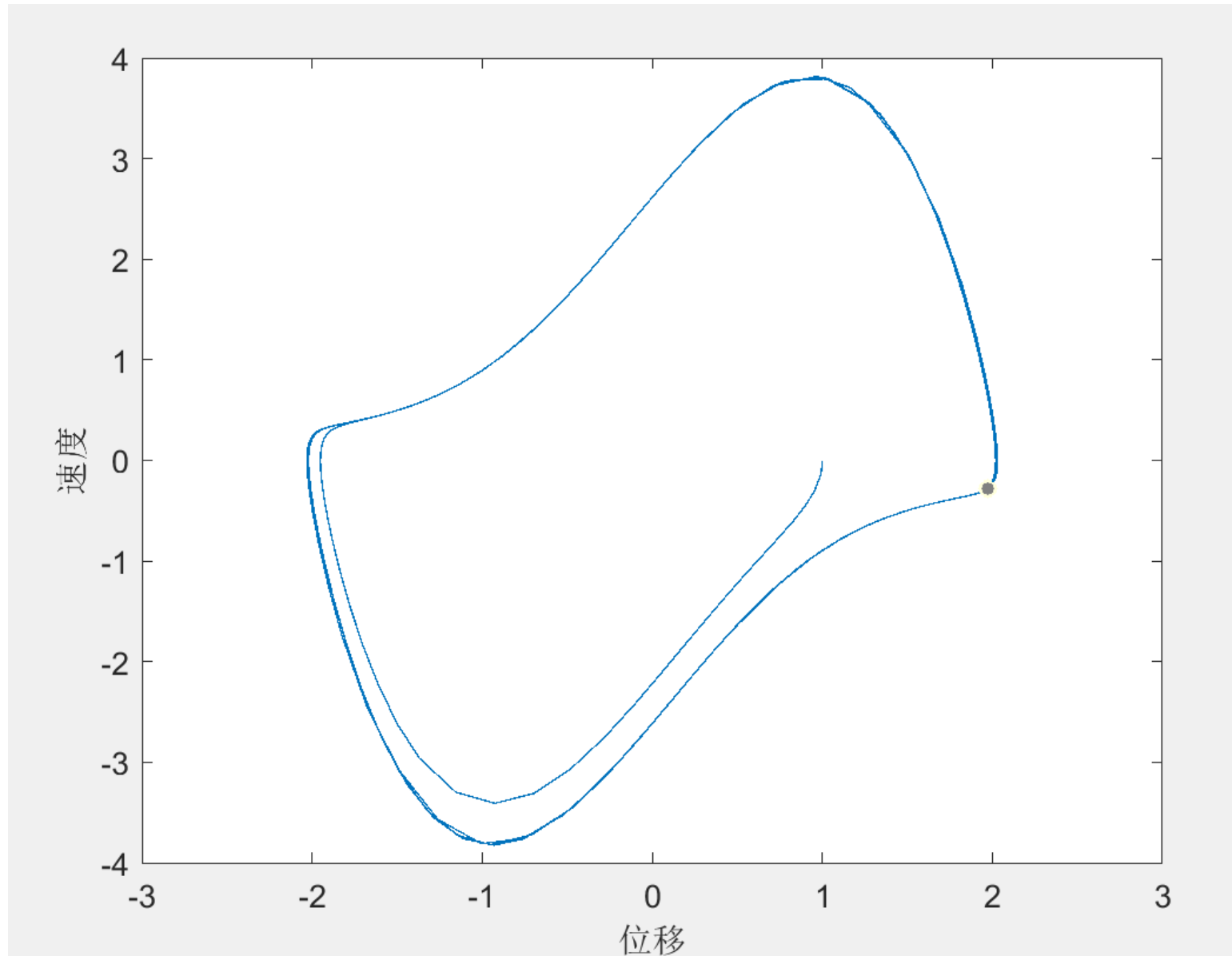
例4.1-9

【例 4.1-9】求微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - \mu(1-x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0$, $\mu = 2$, 在初始条件 $x(0) = 1$, $\frac{dx(0)}{dt} = 0$ 情况下的解



例4.1-9

【例 4.1-9】求微分方程 $\frac{d^2x}{dt^2} - \mu(1-x^2)\frac{dx}{dt} + x = 0$ ， $\mu = 2$ ，在初始条件 $x(0) = 1$ ， $\frac{dx(0)}{dt} = 0$ 情况下的解

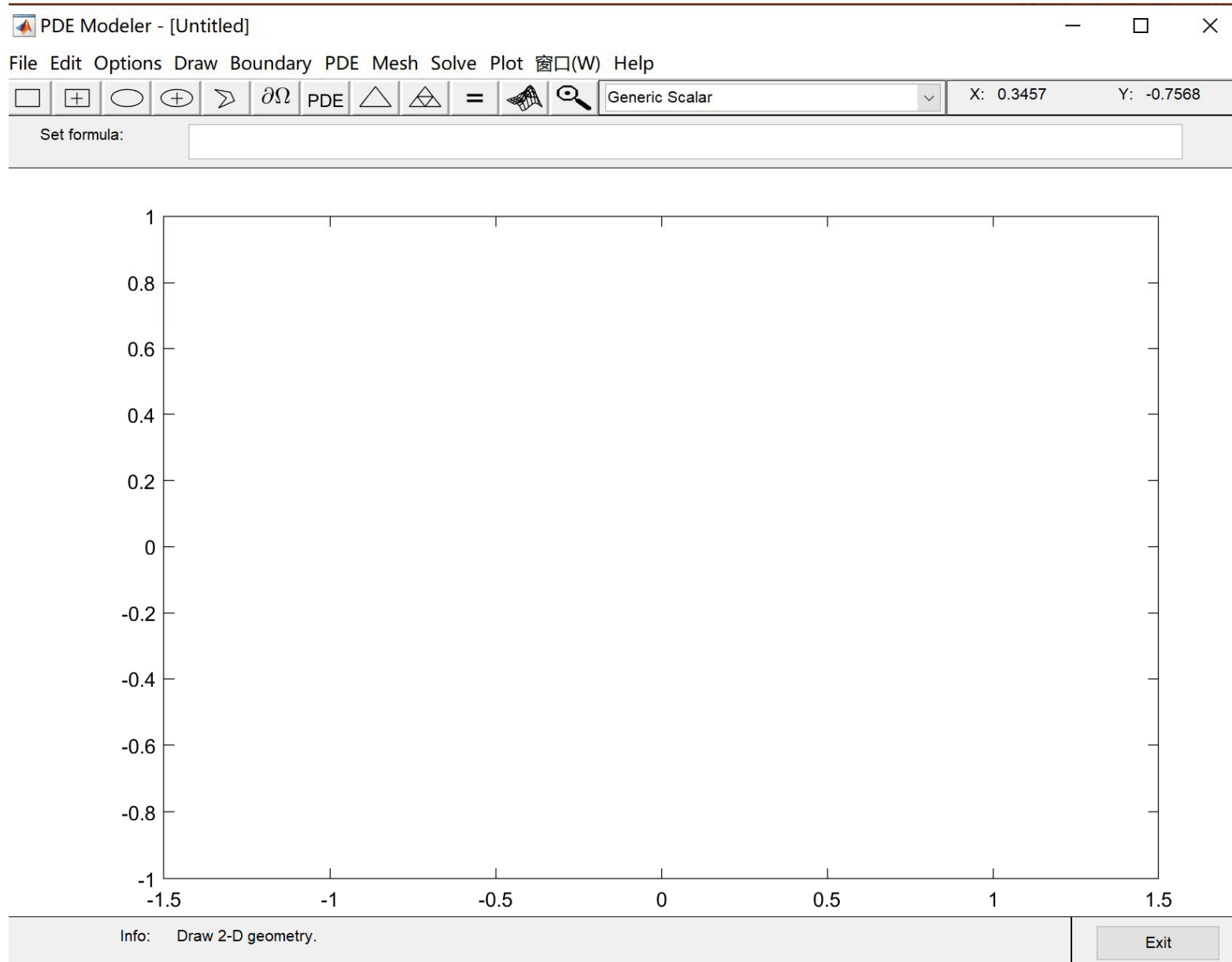


偏微分方程工具箱-pdeModeler

❑ 此工具箱为

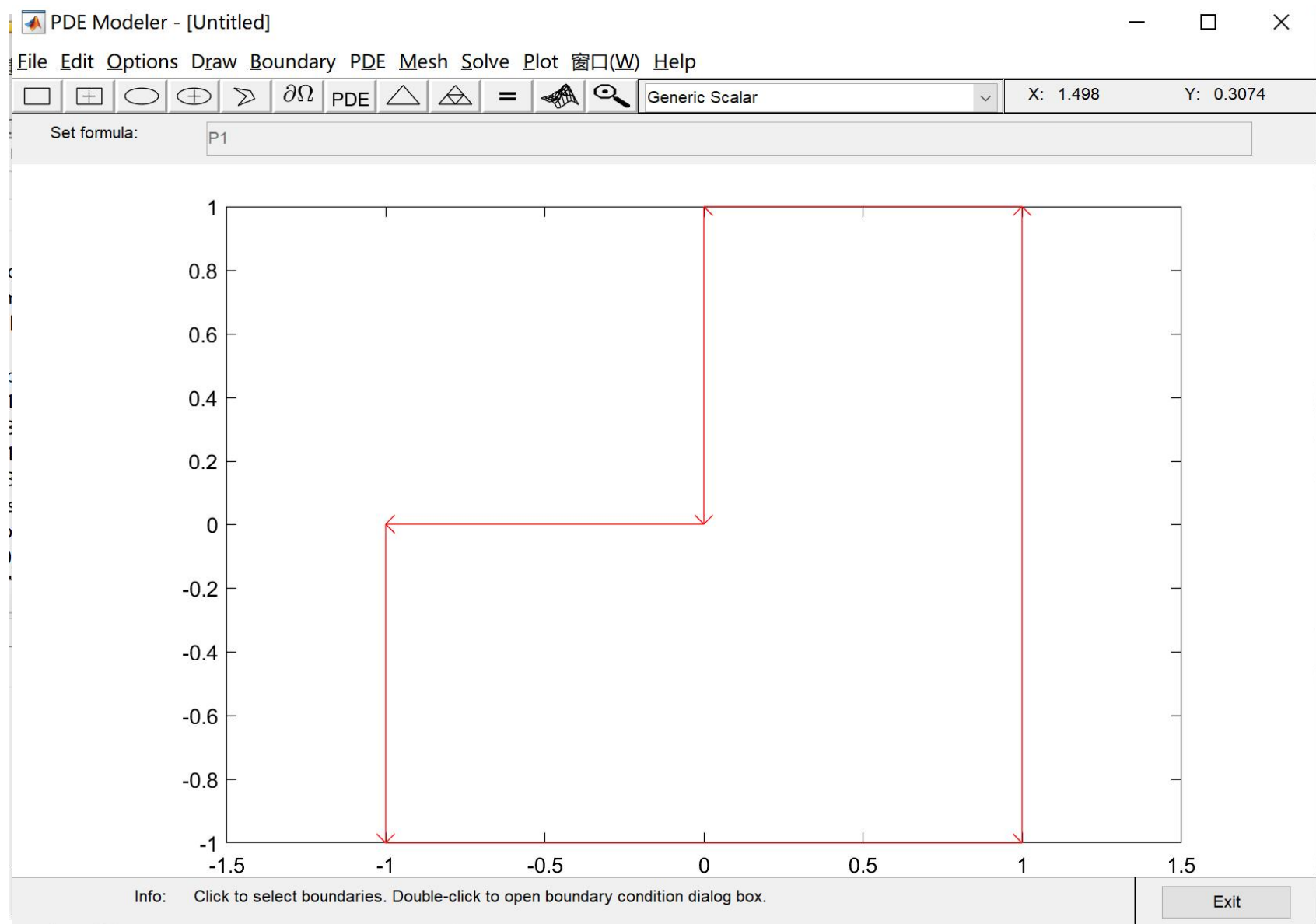
pdetool

的新版升级版，使用有限元法求解。



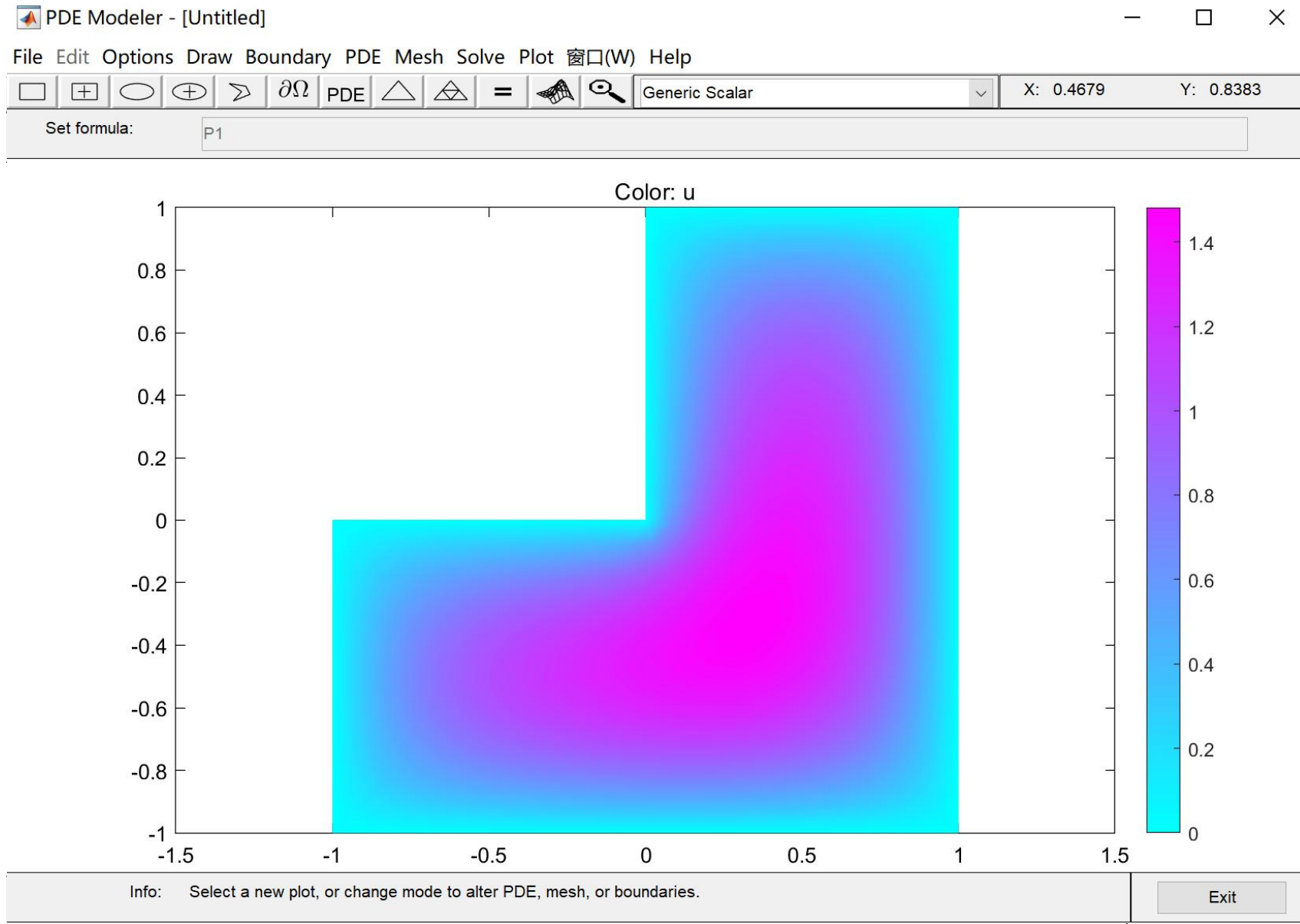
偏微分方程工具箱-pdeModeler

- 默认求解的偏微分方程为 $-\Delta u = 10$ ，以及边界条件 $\partial u = 0$

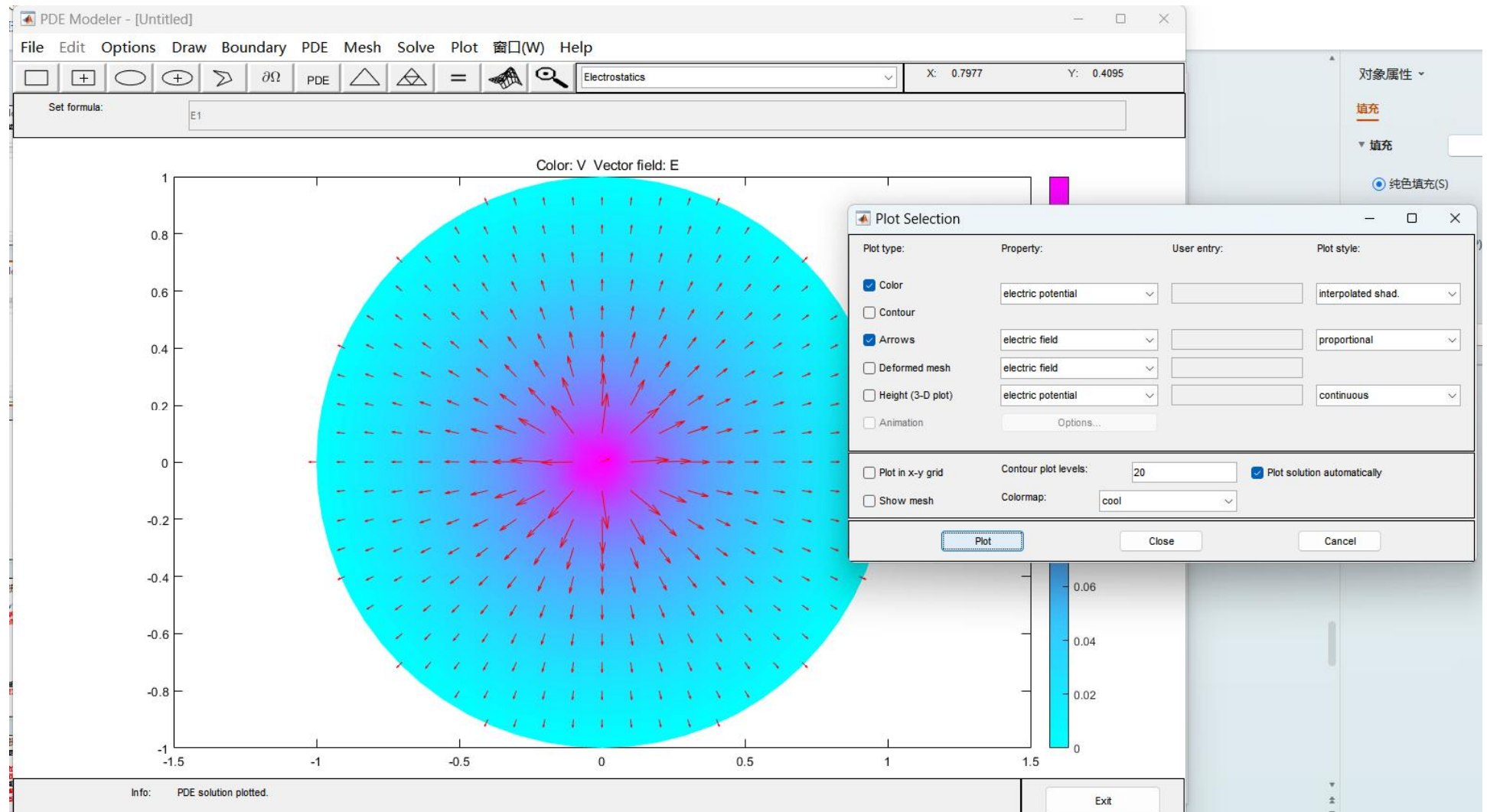


偏微分方程工具箱-pdeModeler

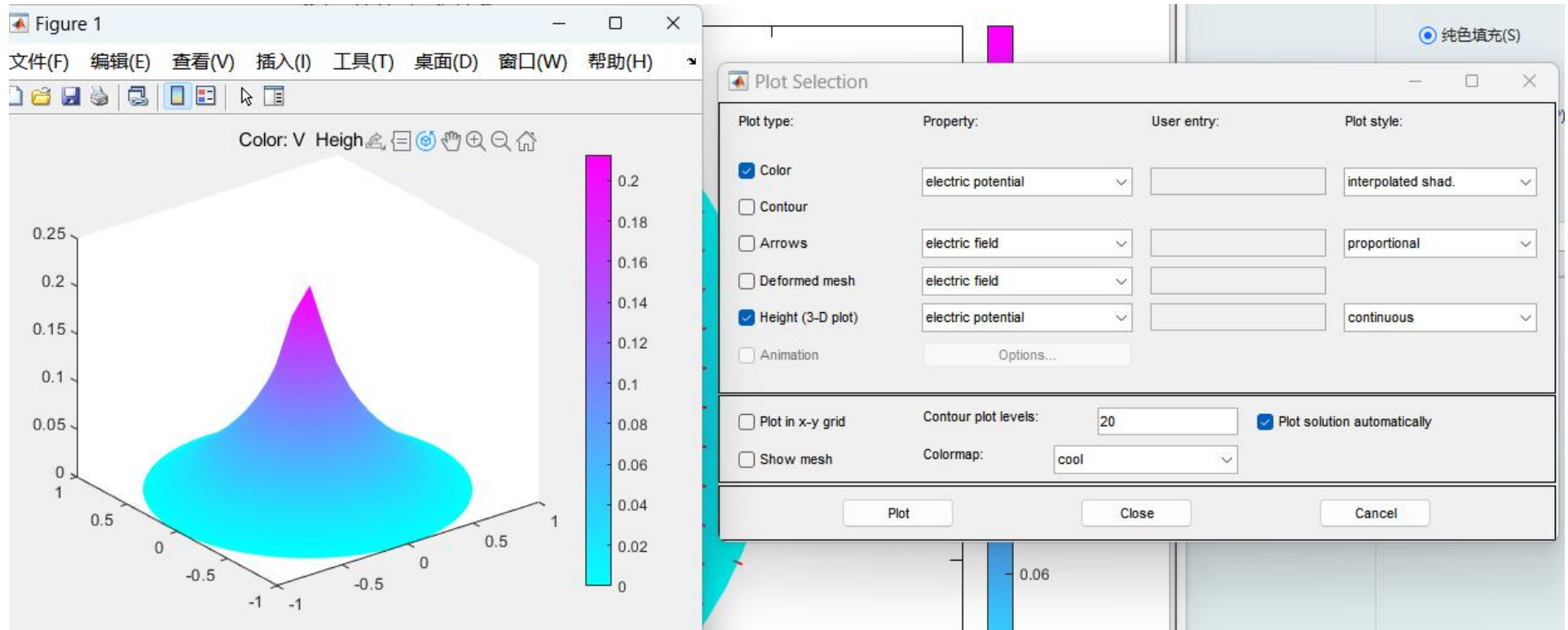
□ 三角剖分与求解结果



偏微分方程工具箱-pdeModeler



偏微分方程工具箱-pdeModeler

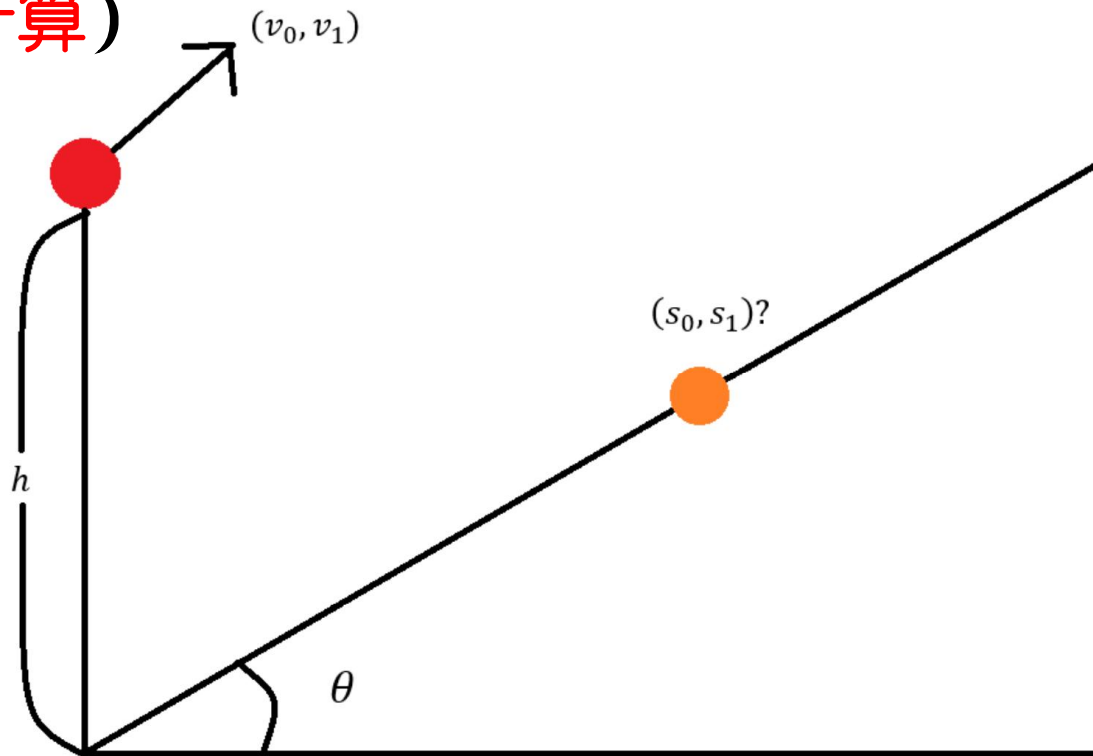


第九周参考作业(无需提交)

- Q1. 利用改进的欧拉法解微分方程初值问题 $y' = x + y, x \in [0, 1], y(0) = 0$ 。 (在作业中写上真实函数求解过程 (别说你没修过常微分方程☺), 实现的代码和最后计算出的 $y(1)$ 误差即可)
- Q2. 小球斜抛运动轨迹的数值建模、求解与绘制问题 (虽然我们不知道轨迹其实就是抛物线, 详情见下页)

第九周参考作业(无需提交)

- Q2. 小球水平初速度 $v_0 = 2m/s$ ，垂直初速度 $v_1 = 2m/s$ ，高度 $h = 10m$ ，重力加速度 $g = -10m/s^2$ ，斜面倾角 $\theta = 30^\circ$ ，使用MATLAB构造微分方程组，利用欧拉法同时模拟小球的速度变化与运行轨迹（不得直接人工求解与代入速度与位移公式），然后结合斜面方程，计算出斜面落点坐标 (s_0, s_1) ，与降落时的速度 (v_0^*, v_1^*) 。（写出MATLAB数值模拟、计算、和最终的近似计算结果，误差分析选做，真实值可以来自于抛物线计算）



课后反馈（不用交）

- 将今天讲过的例题尝试自己键入并运行一遍
- 阅读数值分析的有关知识，掌握欧拉法和改进欧拉法的具体代码实现，简单了解龙格库塔方法并且能够掌握函数`ode45`的应用。
- 阅读思考课本对应习题（不作为考点）

期中考试复习指南

- 本周没有需要提交的作业，期中考试100分的试卷，今天课程的内容、附加课一的内容也将包含在内。请认真复习。
- 期中考试包括考察基本概念和操作的填空题、问答题、代码解读与设计题（包括看程序写结果，以及解释代码），这两部分的分数会占到约70分。期中考试也会包括部分的编程设计、数学方法设计或数学算法设计的大题，共占约30分。
- 期中考试的内容也包括实验课课件的内容。请**重点根据布置过的作业(含本周)进行复习**。极个别难题会与课上讲的内容相关但不太容易查到。
- 因为任何原因无法参加期中考试的，请及时申请并递交必要的证明材料。无故旷考者期中考试成绩记0分。



欢迎同学们积极提问、交流

mcstj@mail.sysu.edu.cn